

Чек-лист

Геометрический смысл производной

Графики функции и производной

ЕГЭ по профильной математике

Ученица: Николь Сарикисянц

Преподаватель: Лёвин Артём Александрович

21 сентября 2026 г.

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ



1. Главная идея занятия

Производная связывает поведение функции с наклоном её графика. В задачах ЕГЭ прежде всего необходимо определить, чей именно график изображён:

$$y = f(x) \quad \text{или} \quad y = f'(x).$$

От этого зависит весь дальнейший способ решения.

Базовая связь

Для дифференцируемой функции:

$$f'(x) > 0 \implies f(x) \text{ возрастает,}$$

$$f'(x) < 0 \implies f(x) \text{ убывает.}$$

Если

$$f'(x) = 0,$$

то касательная к графику функции в этой точке горизонтальна.

2. Первый вопрос: чей график дан?

Что изображено	Что можно считывать непосредственно	Что приходится восстанавливать
$y = f(x)$	значения функции, возрастание и убывание, экстремумы, горизонтальные касательные	знак и отдельные значения производной
$y = f'(x)$	знак производной, нули производной	возрастание и убывание функции, характер некоторых экстремумов

Контрольный вопрос

Перед любыми вычислениями сформулируйте словами:

«Я смотрю на график функции или на график производной?»

3. Если дан график функции $y = f(x)$

3.1. Как определить знак производной

Смотрите на направление движения графика функции слева направо.

$$\boxed{\text{график идёт вверх}} \implies f'(x) > 0,$$

$$\boxed{\text{график идёт вниз}} \implies f'(x) < 0.$$

Следовательно, если требуется найти целые значения x , при которых

$$f'(x) < 0,$$

необходимо выделить участки убывания функции и выбрать подходящие целые абсциссы.

Важно

Все значения считываются по оси x .

Ордината точки графика в задачах вида

$$f'(x) > 0, \quad f'(x) < 0$$

обычно не является искомым числом.

3.2. Когда $f'(x) = 0$

Условие

$$f'(x_0) = 0$$

означает, что в точке с абсциссой x_0 касательная горизонтальна.

Это возможно:

- в точке локального максимума;
- в точке локального минимума;
- в стационарной точке, которая экстремумом не является.

Нельзя считать, что

$$f'(x_0) = 0$$

автоматически означает наличие экстремума.

Например, у функции

$$f(x) = x^3$$

имеем

$$f'(0) = 0,$$

хотя в точке $x = 0$ функция продолжает возрастать и экстремума нет.

3.3. Экстремум функции

Если функция дифференцируема и в точке внутреннего экстремума существует производная, то

$$f'(x_0) = 0.$$

Для подтверждения экстремума особенно полезно следить за изменением знака производной:

$$+ \longrightarrow - \Rightarrow \text{локальный максимум,}$$

$$- \longrightarrow + \Rightarrow \text{локальный минимум.}$$

Если знак производной при прохождении через ноль не меняется, экстремума может не быть.

4. Если дан график производной $y = f'(x)$

Это ключевой тип задач занятия.

Поскольку

$$y = f'(x),$$

знак ординаты точки графика одновременно является знаком производной.

4.1. График выше оси Ox

Если график производной расположен выше оси Ox , то

$$f'(x) > 0.$$

Следовательно,

$$f(x) \text{ возрастает.}$$

4.2. График ниже оси Ox

Если график производной расположен ниже оси Ox , то

$$f'(x) < 0.$$

Следовательно,

$$f(x) \text{ убывает.}$$

4.3. Пересечение с осью Ox

В точках пересечения графика производной с осью абсцисс

$$y = 0.$$

Так как

$$y = f'(x),$$

получаем

$$f'(x) = 0.$$

Сверхкороткая памятка

Для графика $y = f'(x)$:

выше $Ox \Rightarrow f \uparrow$,

ниже $Ox \Rightarrow f \downarrow$,

на $Ox \Rightarrow f' = 0$.

5. Максимум и минимум по графику производной

Если производная меняет знак

$$f'(x) : \quad + \longrightarrow -,$$

то функция сначала возрастает, затем убывает.

Следовательно, в соответствующей точке функция имеет локальный максимум.

Если

$$f'(x) : \quad - \longrightarrow +,$$

то функция сначала убывает, затем возрастает.

Следовательно, функция имеет локальный минимум.

Знак f' слева	Знак f' справа	Что происходит с f
+	−	максимум
−	+	минимум
+	+	экстремум не следует
−	−	экстремум не следует

6. Наибольшее и наименьшее значение на отрезке

В задачах может быть дан график производной и указан отрезок

$$[a; b].$$

Здесь требуется анализировать только поведение функции внутри указанного промежутка.

6.1. Производная положительна на всём отрезке

Если

$$f'(x) > 0 \quad \text{для всех } x \in (a; b),$$

то функция возрастает на $[a; b]$.

Тогда

$$\min_{[a;b]} f(x) = f(a), \quad \max_{[a;b]} f(x) = f(b).$$

Следовательно, если спрашивают значение x , при котором достигается минимум, ответ:

$$x = a.$$

Если спрашивают значение x , при котором достигается максимум, ответ:

$$x = b.$$

6.2. Производная отрицательна на всём отрезке

Если

$$f'(x) < 0 \quad \text{для всех } x \in (a; b),$$

то функция убывает.

Поэтому

$$\max_{[a;b]} f(x) = f(a), \quad \min_{[a;b]} f(x) = f(b).$$

Очень важная мысль

Для определения точки максимума или минимума на промежутке часто не требуется знать точные значения $f(x)$.

Достаточно установить, возрастает функция или убывает.

6.3. Почему эскиз можно рисовать произвольно по вертикали

По графику производной обычно нельзя восстановить абсолютное положение графика функции по оси Oy без дополнительной информации.

Например, если известно лишь

$$f'(x) > 0,$$

можно утверждать, что функция возрастает, однако её конкретные значения могут быть различными.

Поэтому схематичные возрастающие линии

$$f_1(x), \quad f_2(x), \quad f_3(x)$$

могут располагаться на разной высоте, сохраняя один и тот же характер монотонности.

7. Касательная, параллельная заданной прямой

Геометрический смысл производной:

$$f'(x_0) = k,$$

где k — угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с абсциссой x_0 .

Если касательная параллельна прямой

$$y = kx + b,$$

то её угловой коэффициент также равен k , поэтому

$$f'(x_0) = k.$$

Частный случай

Если касательная параллельна горизонтальной прямой

$$y = c,$$

то её угловой коэффициент равен нулю.

Следовательно,

$$f'(x_0) = 0.$$

Например, для прямой

$$y = -3$$

получаем условие

$$f'(x_0) = 0.$$

Правило

$$\text{«касательная параллельна прямой»} \Rightarrow f'(x) = 0$$

верно только для горизонтальной прямой вида

$$y = c.$$

Для прямой

$$y = 5x - 2$$

необходимо искать точки, где

$$f'(x) = 5.$$

8. Формулировки ЕГЭ: что именно записывать в ответ

После математического анализа обязательно перечитайте вопрос.

Могут попросить:

- количество подходящих точек;
- конкретное значение x ;
- сумму целых значений x ;
- длину промежутка;
- длину наибольшего промежутка;
- точку максимума;
- точку минимума;
- значение x , при котором функция принимает наибольшее значение;
- значение x , при котором функция принимает наименьшее значение.

Финальная проверка

Даже правильно найденные промежутки ещё не гарантируют правильный ответ.

Последний шаг решения:

выполнить именно то действие, которое требует условие

— посчитать, сложить, измерить длину или выбрать нужную абсциссу.

9. Работа с целыми значениями x

Если требуется найти целые значения x , принадлежащие нужным промежуткам, смотрите только на ось абсцисс.

Например, если условие выполняется при

$$-5,7 < x < -2,4,$$

то целые значения:

$$-5, -4, -3.$$

Их количество:

$$3.$$

Их сумма:

$$-5 - 4 - 3 = -12.$$

Если требуется строгое неравенство

$$f'(x) < 0,$$

точка, где

$$f'(x) = 0,$$

не включается.

При условии

$$f'(x) \leq 0$$

такая точка, напротив, может входить в ответ.

10. Работа с заданным промежутком

Даже если график изображён на большом диапазоне, анализировать необходимо именно тот промежуток, который указан в задаче.

Если требуется исследовать

$$x \in [-4; 1],$$

участки графика левее -4 и правее 1 в решение не входят.

Проверка перед ответом

Отметьте границы нужного промежутка непосредственно на рисунке.

Это снижает риск включить лишнюю точку или пропустить нужную.

11. Универсальные четыре шага

Для большинства задач этого типа удобно использовать один шаблон.

1. Определите, чей график дан:

$$y = f(x) \quad \text{или} \quad y = f'(x).$$

2. Переведите условие задачи на язык производной:

$$f'(x) > 0, \quad f'(x) < 0, \quad f'(x) = 0$$

либо установите требуемое поведение функции.

3. Найдите нужные точки или промежутки на графике.
4. Перечитайте вопрос и сформируйте ответ в требуемом виде: количество, сумма, длина, абсцисса максимума или минимума и т. д.

12. Мини-чек-лист перед сдачей задачи

Перед записью ответа проверьте:

- ☐ Я определила, изображён график f или f' .
- ☐ Я выделила именно тот промежуток, который указан в условии.
- ☐ Я правильно связала знак f' с возрастанием и убыванием f .
- ☐ При условии $f'(x) = 0$ я ищу нули производной, а не автоматически все экстремумы.
- ☐ Если требуется экстремум, я проверила изменение знака производной.

- ☐ Если дана касательная, я нашла её угловой коэффициент.
- ☐ Целые значения я считываю по оси x .
- ☐ Точки с $f'(x) = 0$ не включаю в условие $f'(x) < 0$ или $f'(x) > 0$.
- ☐ Я перечитала формулировку: требуется количество, сумма, длина или конкретное значение x .
- ☐ Ответ записан в требуемом формате.

13. Типичные ошибки

1. Перепутать графики f и f' .

Если изображён f' , участок ниже оси Ox означает убывание исходной функции.

2. Считать ординаты вместо абсцисс.

В большинстве задач данного типа требуется значение x .

3. Включить нуль производной в строгое неравенство.

При

$$f'(x) < 0$$

точки с

$$f'(x) = 0$$

исключаются.

4. Считать каждый нуль f' экстремумом.

Экстремум требует соответствующего изменения поведения функции.

5. Забыть о границах заданного промежутка.

В задаче анализируется только заявленная область.

6. Найти точки правильно, но неверно оформить ответ.

Например, условие требует сумму целых значений, а записано их количество.

7. Принять любую параллельную прямую за горизонтальную.

Для

$$y = kx + b$$

требуется

$$f'(x) = k.$$

14. Сводная таблица

Наблюдение	Запись	Вывод
Функция возрастает	$f'(x) > 0$	производная положительна
Функция убывает	$f'(x) < 0$	производная отрицательна
Горизонтальная касательная	$f'(x) = 0$	стационарная точка
f' : $+$ $\rightarrow$ $-$	$f'(x_0) = 0$	локальный максимум f
f' : $-$ $\rightarrow$ $+$	$f'(x_0) = 0$	локальный минимум f
График f' выше Ox	$f'(x) > 0$	f возрастает
График f' ниже Ox	$f'(x) < 0$	f убывает
График f' пересекает Ox	$f'(x) = 0$	кандидат на стационарную точку
Касательная параллельна $y = kx + b$	$f'(x) = k$	одинаковый угловой коэффициент